

Úloha 5.2

Najděte nějakou matici A 3×3 nad $\mathbb{R}$, která splňuje:

- A má vl. číslo 2, v.v. tvoří podprostor $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$
- A má vl. číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vl. vektor příslušný vl. číslu

1. Najdeme množinu vektorů, která tvoří ten podprostor $x = y - z$. $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

Zvolme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$. Tj. tříprvková L.N. posl. $\Rightarrow$ je bázi $\mathbb{R}^3$.

Vlastní čísla mají jenom lin. operátory $\Rightarrow$
tj. lin. zobrazení $\Rightarrow$ je určeno hodnotami na bázi.
 $\Rightarrow$ lze zapsat maticově.

Podle definice vlastních čísel víme, že $f(v) = \lambda v \Rightarrow$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Zapišeme matici $[f]_B^B$

$$[f]_B^B = \left([f(v_1)]_B \mid [f(v_2)]_B \mid [f(v_3)]_B \right) = \left(\left[3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B \mid \left[2\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_B \mid \left[2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B \right)$$

$= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Ted' najdeme matici zobrazení
vzhledem ke kanonické bázi, označme ji A

$$A = [id]_{k_3}^B [f]_B^B [id]_B^{k_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Tj. hledaná matice.